POINTAGE IUT · SYSTÈME DE PRÉSENCE PAR BADGE NFC

Tutoriel administrateur

Pour : le responsable technique

SAE 5.B.01 · IUT · version du 09/11/2026

Ce document est l'impression de la page « Aide » du site : les deux sont toujours identiques.

Sommaire

1. Vue d'ensemble
2. Checklist de rentrée
3. Professeurs et comptes
4. Déclarer un boîtier
5. Installer un boîtier Raspberry Pi
6. Salles, groupes et règles
7. Fin d'année et RGPD
8. Sauvegarder la base
9. Dépannage

1 Vue d'ensemble

Le système a deux parties :

- **Les boîtiers** (Raspberry Pi + lecteur NFC) : un par professeur, plus un **boîtier d'accueil** au secrétariat pour associer les cartes. Chaque badge est d'abord écrit sur la carte SD du boîtier, puis envoyé au serveur toutes les 10 secondes. Sans réseau, le boîtier garde les badges et les envoie plus tard.
- **Le serveur** (ce site + une base PostgreSQL dans Docker) : il reçoit les badges, importe l'emploi du temps d'ADE et calcule les présences.

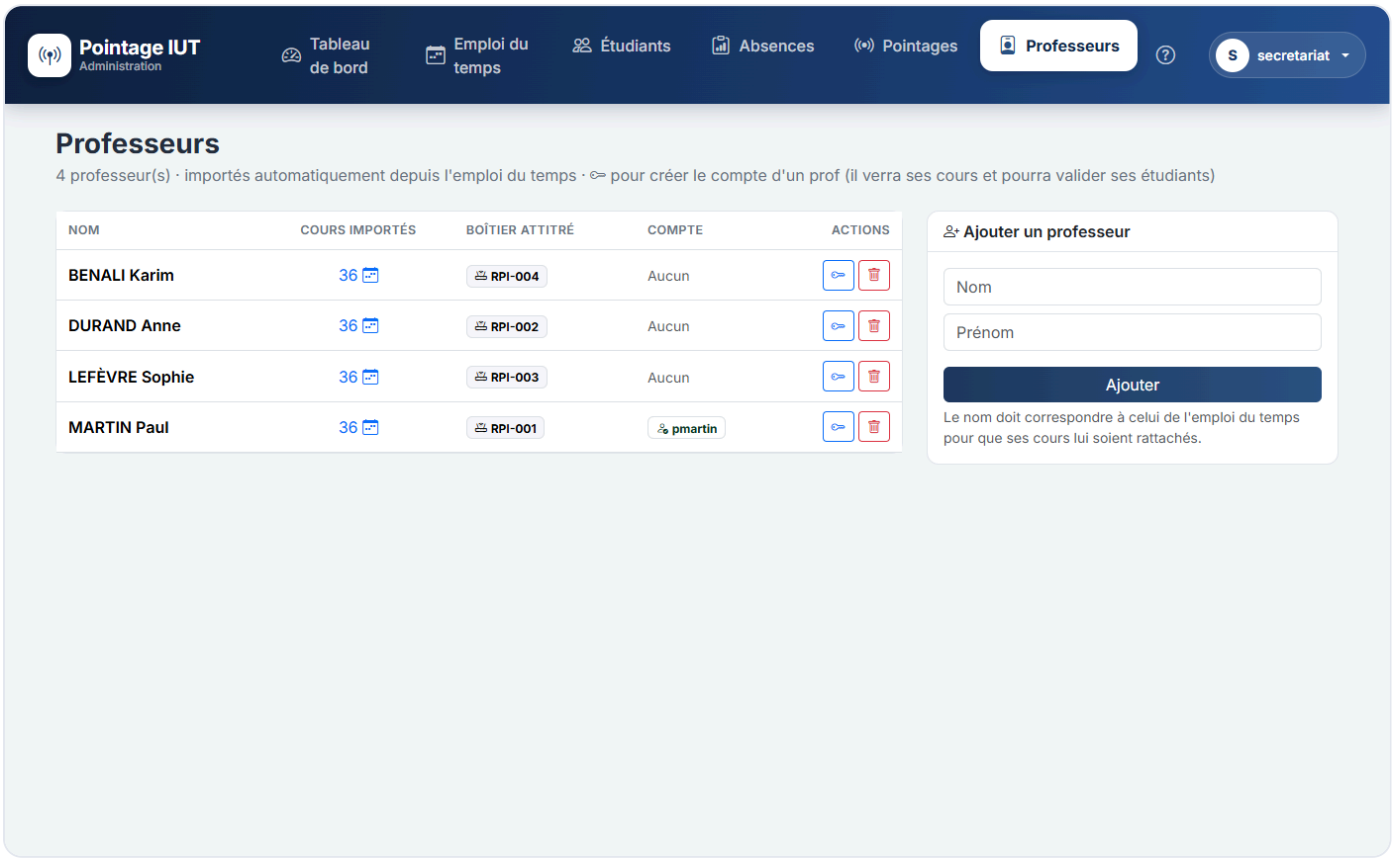
Deux sortes de comptes : le compte **administrateur** (défini dans le fichier `.env` du serveur, accès à tout) et un compte par **professeur** (accès à ses cours uniquement).

2 Checklist de rentrée

1. **Fin d'année** : faire partir les BUT3 et passer les promos à l'année suivante (section 7).
2. **Étudiants** : importer la liste des nouveaux BUT1 (tutoriel secrétariat).
3. **Emploi du temps** : `↻ Synchroniser l'EDT` dans la page Emploi du temps.
4. **Professeurs** : créer les comptes des nouveaux profs et leur attribuer un boîtier (sections 3 et 4).
5. **Cartes** : faire associer les cartes des nouveaux étudiants au secrétariat, sur le boîtier d'accueil.

3 Professeurs et comptes

Les professeurs sont créés automatiquement par l'import de l'emploi du temps. Page **Professeurs** :



La page Professeurs : cours importés, boîtier attitré et compte de chaque professeur.

1 Créer le compte d'un professeur

Dans la colonne **Actions**, cliquez sur la clé 🔑 (« Créer un compte »), saisissez un **identifiant** et un **mot de passe** (6 caractères minimum), puis **Enregistrer**. Transmettez-les au professeur avec le tutoriel enseignant.

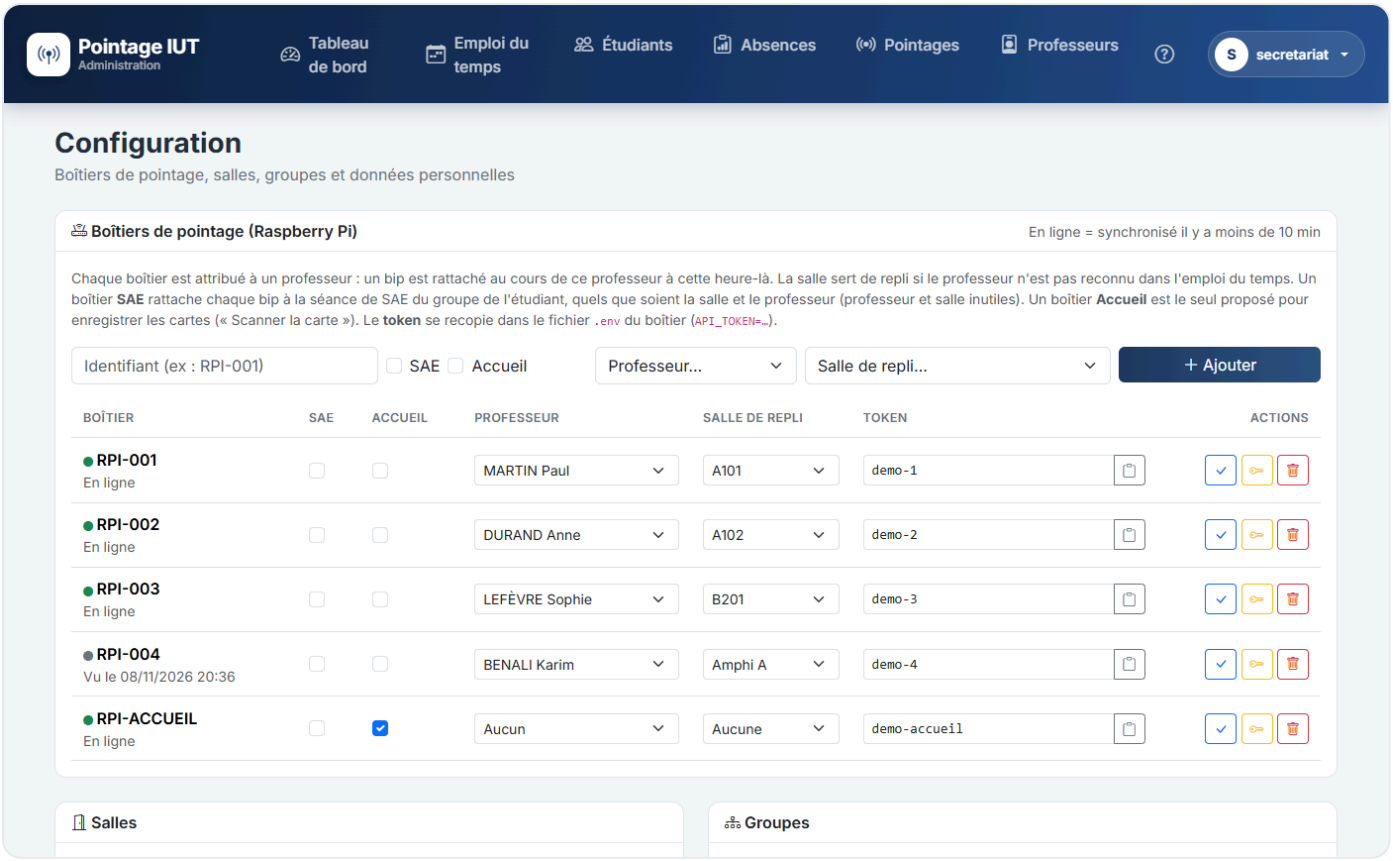
2 Mot de passe oublié

Même bouton 🔑 : saisissez un nouveau mot de passe (laisser vide = inchangé). **Retirer l'accès** supprime le compte sans toucher à ses cours.

> ⚠ **Supprimer un professeur**
>
> La corbeille supprime le professeur **et tous ses cours** de l'emploi du temps. À réserver aux erreurs d'import.

4 Déclarer un boîtier

Menu utilisateur (en haut à droite) → **Configuration**, carte **Boîtiers**.



Configuration : la liste des boîtiers avec leur professeur, leur salle de repli et leur token.

1 Ajouter le boîtier

Saisissez son identifiant (ex. `RPI-001`), choisissez le **professeur** attitré et une **salle de repli**, puis ajoutez.

- Un badge est relié au cours du **professeur du boîtier** à cette heure-là ; à défaut, au cours qui a lieu dans la **salle de repli**.
- Case **SAE** : rattache les badges aux séances de SAE du groupe de l'étudiant (boîtier d'un projet, sans prof fixe).
- Case **Accueil** : c'est le boîtier du secrétariat, le seul proposé par « Scanner la carte ».

2 Copier le token

Le **token** est le mot de passe du boîtier auprès du serveur. Bouton 📋 pour le copier, il sera collé dans le fichier `.env` du boîtier (section 5). 🔄 en génère un nouveau (en cas de boîtier volé) : il faut alors le recopier sur le boîtier.

5 Installer un boîtier Raspberry Pi

1 Préparer la carte SD

Avec **Raspberry Pi Imager**, installez **Raspberry Pi OS Lite** (sans bureau : démarrage plus rapide). Dans les options : nom d'utilisateur `pi`, Wi-Fi de l'IUT, SSH activé.

2 Brancher le matériel

Numéros GPIO en mode BCM :

ÉLÉMENT	GPIO (BCM)	BROCHE PHYSIQUE
Lecteur RC522 : SDA, SCK, MOSI, MISO, RST	8, 11, 10, 9, 25	24, 23, 19, 21, 22
RC522 : alimentation 3,3 V / GND	—	1 / 6
Horloge RTC DS3231 : SDA / SCL	2 / 3	3 / 5
LED bleue / verte / rouge (+ résistance 220 Ω)	17 / 27 / 22	11 / 13 / 15
Buzzer actif	14	8

> ⚠ **Alimentation du lecteur**
>
> Le RC522 se branche en **3,3 V**, jamais en 5 V : il serait détruit.

3 Installer le programme

Activez SPI et I2C (`sudo raspi-config` → *Interface Options*), copiez le dossier `boitier` dans `/home/pi/boitier`, puis :

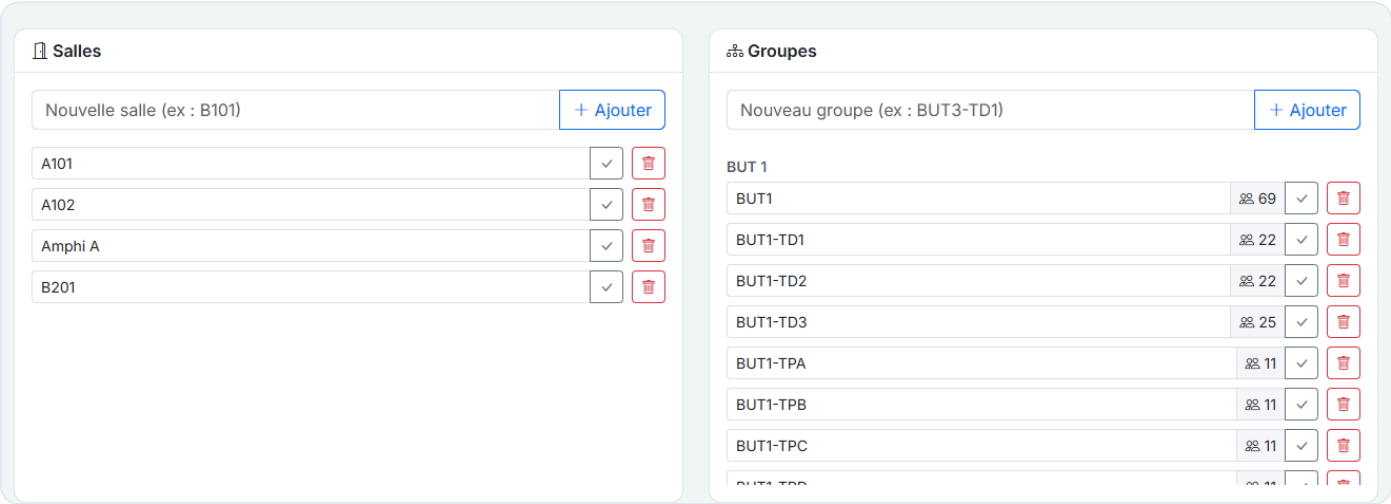
```
cd ~/boitier
bash installer.sh
nano .env      # SERVEUR_URL=http://IP_DU_SERVEUR:8000
               # DEVICE_ID=RPI-001
               # API_TOKEN=le token copié à la section 4
sudo systemctl restart pointage-boitier
```

4 Vérifier

La 🔵 **LED bleue fixe** indique que le boîtier est prêt et que le serveur répond, et le boîtier apparaît **en ligne** sur le tableau de bord. Il redémarre ensuite tout seul à chaque branchement.

> **Mettre l'adresse IP, pas un nom**
>
> Dans `SERVEUR_URL`, utilisez l'**adresse IP** du serveur : avec un nom comme `localhost`, chaque envoi peut perdre 2 secondes (mesuré).

6 Salles, groupes et règles



Configuration : salles, groupes et règles de présence.

- **Salles** et **groupes** sont créés par l'import de l'emploi du temps et des étudiants. On peut les renommer ou en ajouter. Supprimer une salle ou un groupe supprime aussi **ses cours** (les étudiants sont conservés).
- **Règles de présence** (affichées pour information) : badge accepté 15 min avant le cours, retard après 15 min. Elles se règlent dans le `.env` du serveur (`AVANCE_POINTAGE_MIN`, `RETARD_TOLERANCE_MIN`, `ICAL_SEMAINES`, `SEUIL_RISQUE`).

7 Fin d'année et RGPD

1 Départ des BUT3



Configuration : la carte « Fin d'année universitaire ».

Carte **Fin d'année universitaire** → **Départ d'une promo** : choisissez BUT3, puis

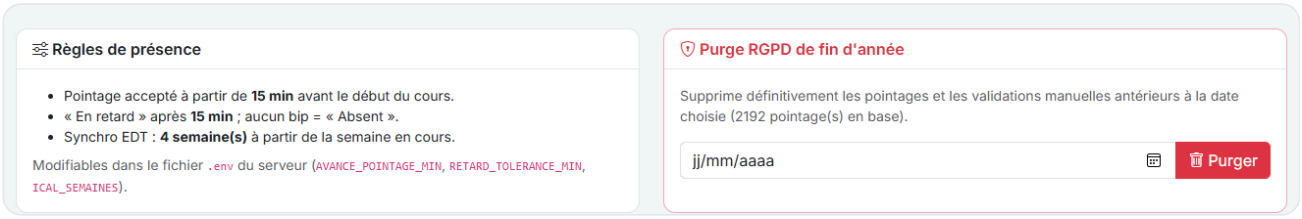
- **Anonymiser** : noms effacés, carte libérée, pointages gardés pour les statistiques ;
- **Supprimer** : tout est effacé.

2 Passage à l'année suivante

Cliquez sur **BUT2 → BUT3** **puis** **BUT1 → BUT2**, dans cet ordre. Chacun garde son TD/TP (BUT2-TD1 devient BUT3-TD1).

3 Purge RGPD

Carte **Purge RGPD de fin d'année** : choisissez une date puis **Purger**. Les pointages et validations manuelles **antérieurs** à cette date sont supprimés définitivement.



Configuration : règles de présence et purge RGPD.

Les données de présence sont des données personnelles : on ne les garde pas plus longtemps que nécessaire.

> ⚠ **Actions irréversibles**
>
> Faites une **sauvegarde de la base** (section 8) avant ces trois opérations.

8 Sauvegarder la base

Sur le serveur, dans le dossier du projet :

```
docker exec sae_postgres_neuf sh -c 'pg_dump -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" -Fc -f
docker cp sae_postgres_neuf:/tmp/sauvegarde.dump ./sauvegarde_AAAA-MM-JJ.dump
```

La restauration (qui remplace les données actuelles) est décrite dans le README du projet. Le fichier contient des données personnelles : gardez-le sur un support sûr, jamais dans le dépôt Git.

9 Dépannage

SYMPTÔME	À VÉRIFIER
🔵 LED bleue qui clignote lentement	le boîtier n'atteint pas le serveur : IP dans `SERVEUR_URL`, pare-feu du serveur (port 8000), serveur lancé. Les badges sont gardés et partiront au retour du réseau.
Boîtier « hors ligne » sur le tableau de bord alors qu'il tourne	token faux : le recopier depuis Configuration → Boîtiers, puis `sudo systemctl restart pointage-boitier`.
Aucune LED au démarrage	journal du boîtier : `journalctl -u pointage-boitier -f`
🔴 LED rouge qui clignote 3 s en boucle	le programme plante et redémarre ; après 5 plantages en 5 min, le Pi redémarre. Lire le journal.
Mauvaise heure sur les badges	pile du module RTC : `sudo hwclock -r`
Le site ne s'affiche pas	`docker compose ps` (la base tourne ?) et le terminal du serveur.
Bandeau « mot de passe par défaut »	définir `ADMIN_USER` et `ADMIN_PASSWORD` dans le `.env` du serveur, puis le relancer.